iM GOAL 금융 효과 시뮬레이션 테스트 검증 보고서

공식 공공 통계 기반 1,000명 코호트 에이전트 기반 모델링(ABM) 및 건전성 검증

문서 버전: v3.2 (Official Grounded)
실행 엔진: Python 3.11 / Pytest 8.4
난수 시드: Seed 42 (100% 완전 재현)

① 유저 지출 절감률	② 목표 기간 단축률	③ 취약차주 빚 감축	④ B2B 충당금(EL) 방어
12.0%	**9.42%**	**23.8%**	**30.01억**
월 80,365원 (연 96.4만 원)	300만 원 목표 16.95일 단축	고금리 원금 연 47.7만 원 상환	10만 명 스케일업 기준/연

1. 테스트 목적 및 기본 설계 ("어떻게 테스트를 수행했는가?")

본 시뮬레이션은 **"소비 억제 넛지와 부채 상환 배분 메커니즘이 실제 20대 청년의 자산 형성과 금융사 건전성에 미치는 재무적 효능감"**을 객관적·수학적으로 사전 검증하기 위해 구축되었습니다. 임의의 가상 숫자가 아닌 **통계청, 한국은행, 금융감독원 등의 공공 실측 통계**를 기초 파라미터로 결합하여 **1,000명의 금융 페르소나 에이전트 기반 모델링(ABM)**과 **몬테카를로 확률 시뮬레이션**을 수행했습니다.

[Step 1] 통계 인입	[Step 2] 코호트 생성	[Step 3] 챌린지 루프	[Step 4] 자금 분할	[Step 5] 리스크/EL 산출
통계청·한은·금감원 공식 지출/부채 데이터 주입	1,000명 가상 에이전트 (일반 850명 + 취약 150명)	4개 영역 주 4회(월 17.38회) 수락 확률(기대 35.2%) 시행	일반(저축70/비상30) 취약(부채상환50/저축50)	신용한도 실측 30.28억 원 바젤 IRB 표준 산식 대입

2. 기초 투입 데이터 및 공공 통계 출처 팩트체크 (100% 실측 바인딩)

구분	공식 출처 기관 및 보고서	실측 기준치	시뮬레이션 반영값	모델링 근거 및 타당성
가처분 재량지출	통계청(KOSIS) 2023 가계동향조사	월 66.8만 원	**월 668,000원**	29세 이하 1인가구 식음료(41.7만)+문화(14.5만)+패션(10.6만)
배달 1회 절감	aT 한국농수산식품유통공사 외식실태조사	1인당 22,000원	**22,000원 / 회**	1인 가구 평균 배달 앱 1회 주문 결제 단가 반영
패션/쇼핑 절감	통계청 가계동향 의류/신발	월 10.6만 원	**14,000원 / 회**	의류/잡화 충동구매 1회 억제 금액
카페/음료 절감	KB국민카드 데이터랩 20대 소비	건당 8,700원	**9,000원 / 회**	프랜차이즈 디저트+커피 1회 테이크아웃 단가
구독/교통 절감	KISDI 정보통신정책연구원	단일 OTT 7,500원	**7,500원 / 회**	미이용 OTT 구독 해지 또는 단거리 대중교통 전환
취약차주 부채	한국은행 2024.06 금융안정보고서	소진율 68.4%, DSR 41.6%	**코호트 15.0% 취약군**	20대 다중채무자 및 한도 소진율 68% 이상 차주 모사
리볼빙 이자율	금융감독원 금융통계정보시스템	20대 평균 16.9%	**연 16.9% (월 1.41%)**	카드 리볼빙 잔액 및 소액 신용대출 평균 이자율
부도시손실률 (LGD)	바젤은행감독위원회(BCBS)	무담보 소매 50.0%	**LGD = 50.0%**	은행 내부등급법(IRB) 무담보 신용 익스포저 표준값

> 💡 **주간 4회 챌린지 풀(Pool) 구성 메커니즘**
> 4개 카테고리(배달·쇼핑·카페·구독)를 1세트(52,500원)로 묶고, 매주 1회씩(주 4회 = 월 17.38회) 유저에게 제안합니다. 정수 반올림 오차를 제거하기 위해 **확률적 이산화(4회 65.5% + 5회 34.5%)**를 적용하여 1인당 월평균 기대 절감액 **80,364.6원**을 수학적으로 완벽히 보존했습니다.

테스트 결과 상세 데이터 및 10대 무결성 검증

다단계 목표 달성 가속도, 부채 감축 효능감, B2B 손실 방어 및 10-Check 리포트

검증 합격률: 9 PASS / 1 FAIL (Check 3)
테스트 스위트: 25/25 Pytest Passed
EAD 총액: 3,027,655,705원

3. 3대 핵심 시뮬레이션 결과 지표

(1) 다단계(Multi-Tier) 목표 자금별 달성 기간 단축 효과

목표 티어	목표 금액	기본 설정 기간	코호트 배정 비중	단축 소요 일수	기간 단축률 (가속도)	체감 효능감 평가
소액 챌린지 (비상금)	**3,000,000원**	6개월 (180일)	308명 (30.8%)	**16.95일 단축**	**9.42% 가속**	약 2.5주 조기 달성 (가장 강력한 효능감)
중간 목표 (여행/전자기기)	**7,000,000원**	10개월 (300일)	388명 (38.8%)	**19.79일 단축**	**6.60% 가속**	약 3주 조기 달성 (리텐션 유지)
목돈 목표 (전세/보증금)	**15,000,000원**	12개월 (360일)	304명 (30.4%)	**13.96일 단축**	**3.88% 가속**	장기 저축 습관 형성 및 금융 자산화

(2) 취약차주 고금리 부채(16.9%) 상환 및 신용 등급 전환 분석

차주 코호트 구분	초기 인원	월 절감액 배분 규칙	연간 원금 상환액	연간 고금리 이자 방어	12개월 리스크 등급 개선 결과
일반 차주군	850명 (85%)	목표저축 70% : 비상금 30%	-	-	안전권 유지 및 자산 형성 속도 12.0% 증가
취약 차주군	150명 (15%)	**부채상환 50% : 저축 50%**	**연 477,338원**	**연 80,670원**	**고위험 차주 14.7%(32명) 완전 탈출**

(3) 바젤 표준 기반 B2B 대손충당금(EL) 절감액

```
B2B Expected Loss (EL) Formula = EAD × ΔPD × LGD
• 실측 신용한도 전수 합계(EAD) = 3,027,655,705원 (약 30.28억 원, 오차 0.0원)
• 연체율 개선폭(ΔPD) = 1.98%p (낙관 12M 기준) | 무담보 손실률(LGD) = 50.0%
```

운영 규모 (코호트 유저 수)	총 여신 익스포저 (EAD)	부실률 개선 (ΔPD)	적용 LGD	연간 은행 대손충당금(EL) 절감액
실측 코호트 (1,000명)	3,027,655,705원 (약 30.28억)	1.98%p	50.0%	**30,010,655원 (연 3,001만 원)**
스케일업 단계 (10,000명)	약 302.8억 원	1.98%p	50.0%	**약 3.00억 원 / 연**
상용화 단계 (100,000명)	**약 3,028억 원**	1.98%p	50.0%	**연간 30.01억 원 손실 방어**

4. 10대 사전 무결성 검증 (10-Check Automated Validation)

번호	검증 항목	판정 기준 (Specification)	실제 측정치	판정
1	**단조성 (Monotonicity)**	가중치 α 증가 시 달성률 단조 증가	α=0.0(0.0%) → 1.0(1.82%) 단조 증가 확인	PASS
2	**경계값 (Boundary)**	절감률 ≤ 30% (취약군 상한 준수)	보수 5.41%, 낙관 14.91% (상한 30% 완벽 준수)	PASS
3	**민감도 (Non-zero)**	보수 12M 장기달성률 > 5.0% (허들)	실측치: 0.6286% (1,000만 원 단일 목표 산술 한계)	FAIL (솔직공개)
4	**외부 정합성 (PD Bounds)**	|ΔPD| < 0.5 × P_base	ΔPD 0.0067 ~ 0.0198 < 0.1461 기준 통과	PASS

번호	검증 항목	판정 기준 (Specification)	실제 측정치	판정
5	**재현가능성 (Sourced)**	모든 상수 공식 통계 출처 매핑	총 18개 상수 전수 출처 태그 등록 및 검증	PASS
6	**평균 보존 (Mean Preserved)**	카테고리 분할 시 평균 오차 < 5%	오차 1.038%, 분산 72.2% 축소 안정화	PASS
7	**예산 합계 (Category Sum)**	카테고리 할당 합계 일치	초기 재량지출 총합 보존 완벽 검증	PASS
8	**미션 상한 (Clamp)**	주간 미션 5회 상한 초과 0건	10,000회 몬테카를로 검증 시 상한 위반 0건	PASS
9	**다층 목표 효과 단조성**	소액 목표 단축일수/비율 > 목돈 목표	소액(16.95일, 9.42%) > 목돈(13.96일, 3.88%)	PASS
10	**실측 EAD 정합성**	|EAD_used - ∑ credit_limit| < 1.0원	EAD 실측치: 3,027,655,705.0원 (오차 0.0원)	PASS

심사위원 예상 날카로운 질문 5선 & 완벽 기술 방어

금융/공학 심사위원의 공격적 질문에 대비한 통계적·기술적 방어 스크립트

방어 전략: 통계적 정직성 + 수학적 무결성
규제 준수: 금소법 제17조 적합성 통제 아키텍처

5. 심사위원 핵심 질문별 방어 논리 (Defense Script)

Q1 **"실제 유저를 대상으로 A/B 테스트한 것이 아닌데 가상 시뮬레이션을 얼마나 신뢰할 수 있습니까?"**

[방어 답변] "본 시뮬레이션은 단순한 임의 가정치가 아니라, **통계청 가계동향조사(월 66.8만 원 재량지출), aT 외식실태조사(배달 2.2만 원), 한국은행 금융안정보고서(DSR 41.6%)** 등 6대 공공기관의 실측 데이터를 파라미터로 결합한 **Agent-Based Model(ABM)**입니다. 1,000명의 코호트를 구축하고 시드(Seed 42)를 고정하여 25개 테스트 스위트로 전수 검증하였으므로 금융공학 관점에서 100% 동일하게 재현 가능한 실증 데이터입니다."

Q2 **"Check 3 검증에서 FAIL이 났는데 시스템의 결함이나 설계 오류 아닌가요?"**

[방어 답변] "오히려 **저희 팀의 학술적·통계적 정직성을 증명하는 지표**입니다. 단일 1,000만 원이라는 거대한 목돈 목표에 월 6.3만 원 절감을 대입하면 산술적으로 달성률이 0.63%에 머물러 5.0% 허들을 넘을 수 없는 것이 수학적 필연입니다. 숫자를 억지로 부풀려 통과시키는 대신 결함을 솔직히 인정하고, 청년 눈높이에 맞춘 **'300만 원 다단계 목표(v3)'로 모델을 고도화**했습니다. 그 결과 **16.95일(9.42%) 단축**이라는 강력한 효능감을 검증해 냈습니다."

Q3 **"주당 4회 챌린지 시도가 20대 청년들에게 너무 벅차거나 피로감을 주지 않을까요?"**

[방어 답변] "매일 특정 소비를 강제로 금지하는 것이 아니라, **배달, 패션쇼핑, 카페, 구독/교통 4개 영역에 각각 주 1회씩(주 4회 = 월 17.38회)** 분산 제안합니다. 또한 기본 수락률 30%에 행동경제학적 넛지 및 리워드(+10~15%p)를 반영하여 **실제 기대 수락률은 35.2%(월 약 6회 실천)** 수준으로 설계되었습니다. 즉, 1주일에 1~2번만 실천해도 월 8만 원의 자산 형성이 이루어지므로 피로도 대비 효능감이 극대화됩니다."

Q4 **"은행 입장에서 대손충당금(EL) 30억 원 절감이 어떻게 산출되었습니까? 과장된 것 아닌가요?"**

[방어 답변] "국제 바젤은행감독위원회(BCBS)의 **표준 예상손실 공식(EL = EAD × ΔPD × LGD)**을 엄격히 적용했습니다. 코호트 1,000명의 실제 신용한도 전수 합산액(EAD ≈ 30.28억 원)과 표준 무담보 LGD 50.0%, 12개월 부실률 개선폭(ΔPD 1.98%p)을 대입하여 **연간 3,001만 원의 EL 방어**를 산출했습니다. 이를 iM뱅크의 20대 타깃 고객 10만 명으로 확장(Scale-up)했을 때 **연간 30.01억 원**이라는 대손비용 선제 방어액이 수학적으로 정확히 도출됩니다."

Q5 **"추천 AI가 금융 상품을 권유할 때 금융소비자보호법(금소법) 위반 위험은 없습니까?"**

[방어 답변] "저희 시스템은 **'상품 추천 엔진'과 '내부통제 검증 엔진'이 물리적으로 분리된 Dual-AI 아키텍처**를 채택했습니다. 추천 AI가 최적의 절약/금융 상품을 제안하더라도, 독립된 내부통제 엔진이 금소법 제17조 적합성 원칙(DSR 40% 초과 여부, 20대 평균 금리 16.9% 대비 고금리 대출 여부 등)을 하드코딩된 규칙(Deterministic Rules)으로 교차 검증합니다. 두 엔진 간 충돌 시 내부통제 엔진이 무조건 추천을 즉시 차단(Hard Kill)하므로 규제 위반 가능성을 원천 차단했습니다."